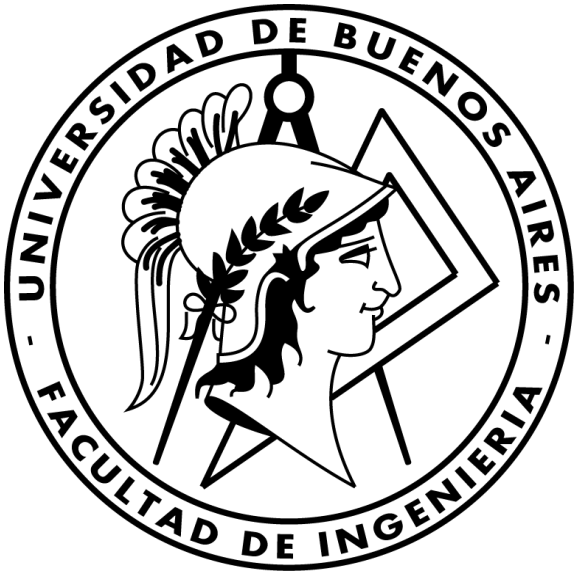


Facultad de Ingeniería | Universidad de Buenos Aires

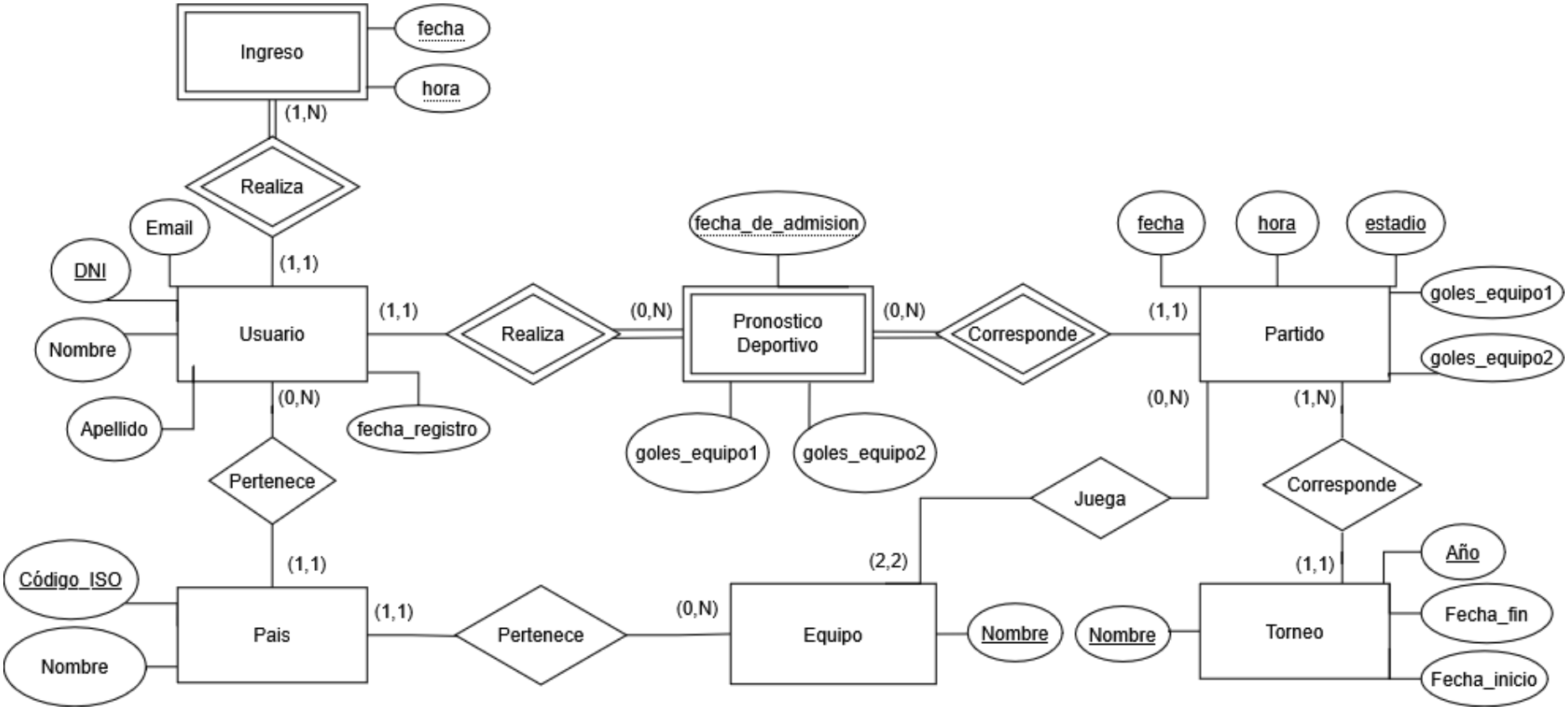
75.15 - 95.05 / TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera
JTP: Adrián Sergio Bernardi
Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura

Trabajo Práctico 1º Cuatrimestre 2026

N° grupo	Nombre y apellido	Padrón
Grupo Nº 3	Reginaldo Salvattore Hinojosa Baldera	104708
	Martin Facundo Limardo	110780
	Elias Edgar Mendoza	104607
	Christian Tomás Porco	111131
	Juan Ruben Claros	111254

Diagrama de Modelo Entidad-Relación



Pasaje del Modelo Entidad-Relación al Modelo Relacional

A partir del DER presentado se realizó la transformación al modelo relacional siguiendo las reglas clásicas de pasaje de entidades, relaciones y entidades débiles.

Los conjuntos de entidades fuertes del Modelo E-R, producirán una relación en el Modelo Relacional, la cual será representada por una tabla. Sus atributos, serán columnas de la tabla mencionada. Cada fila de la tabla, será una entidad del conjunto de entidades.

Los conjuntos de entidades débiles del Modelo E-R, producirán una Relación en el Modelo Relacional, la cual será representada por una tabla. Sus atributos, serán columnas de la tabla mencionada más los atributos clave de la entidad fuerte. Cada fila de la tabla, será una entidad del conjunto de entidades.

Entidad País

La entidad **País** posee como clave primaria el atributo *codigo_iso*, que identifica unívocamente a cada país.

PAISES(codigo_iso, nombre)

PK(codigo_iso)

Entidad Usuario

La entidad **Usuario** posee como clave primaria el atributo *dni*.

Además, el atributo *email* constituye una clave candidata ya que identifica de manera única a cada usuario dentro de la aplicación.

La relación **Pertenece** entre **Usuario** y **País** es de tipo 1:N, donde un país puede tener muchos usuarios y cada usuario pertenece a un único país. Por lo tanto, se incorpora la clave primaria de **País** como clave foránea en **Usuario**.

USUARIOS(dni, nombre, apellido, fecha_registro, email, codigo_iso)

PK(dni)
UK(email)
FK(codigo_iso) → **PAISES**(codigo_iso)

Entidad Equipo

La entidad **Equipo** posee como clave primaria el atributo *nombre*.

La relación **Pertenece** entre **Equipo** y **País** es también de tipo 1:N, por lo que la clave primaria de **País** se incorpora como clave foránea en Equipo. Este modelo NO contempla casos en que dos países tengan un equipo con el mismo nombre entre si, asumimos que no es posible.

EQUIPOS(nombre, codigo_iso)

PK(nombre)
FK(codigo_iso) → **PAISES**(codigo_iso)

Entidad Torneo

La entidad **Torneo** se identifica mediante la combinación de los atributos *año* y *nombre*, formando una clave primaria compuesta.

TORNEOS(año, nombre, fecha_inicio, fecha_fin)

PK(año, nombre)

Entidad Partido

La entidad **Partido** posee como clave primaria compuesta los atributos: (fecha, hora, estadio).

La relación **Corresponde** entre **Partido** y **Torneo** es de tipo 1:N, donde un torneo puede contener múltiples partidos y cada partido pertenece a un único torneo. Por ello, la clave primaria de **Torneo** se incorpora como clave foránea en **Partido**.

Por otra parte, la relación **Juega** establece que:

- Un equipo puede participar en cero o muchos partidos;
- Cada partido involucra exactamente dos equipos.

Dado que la cardinalidad máxima del lado **Partido** es exactamente dos, resulta posible representar esta restricción mediante dos claves foráneas dentro de la propia entidad **Partido**, evitando una tabla intermedia que permitiría asociar una cantidad arbitraria de equipos a un mismo partido. Por lo tanto, se agregan los atributos: *equipo1* y *equipo2* como claves foráneas hacia **Equipo**.

PARTIDOS(fecha, hora, estadio, goles_equipo1, goles_equipo2, equipo1, equipo2, año_torneo, nombre_torneo)

PK(fecha, hora, estadio)
FK(equipo1) → **EQUIPOS**(nombre)
FK(equipo2) → **EQUIPOS**(nombre)
FK(año_torneo, nombre_torneo) → **TORNEOS**(año, nombre)

Entidad Débil Pronóstico Deportivo

La entidad **Pronóstico Deportivo** se modela como una entidad débil.

Su identificación depende de:

- La entidad Usuario mediante la relación identificadora **Realiza**;
- La entidad Partido mediante la relación identificadora **Corresponde**;
- El atributo parcial *fecha_admision*.

Además incorpora como claves foráneas las claves primarias de **Usuarios** y **Partidos**. Por lo tanto, su clave primaria se construye a partir de: *dni, fecha, hora, estadio, fecha_admision.*

PRONOSTICOS_DEPORTIVOS(dni, fecha, hora, estadio, fecha_admision, goles_equipo1, goles_equipo2)

PK(dni, fecha, hora, estadio, fecha_admision)
FK(dni) → **USUARIOS**(dni)
FK(fecha, hora, estadio) → **PARTIDOS**(fecha, hora, estadio)

Entidad Débil Ingreso

La entidad **Ingreso** se modela como una entidad débil.

Su identificación depende de:

- La entidad Usuario mediante la relación identificadora **Realiza**;
- Los atributos parciales *fecha* y *hora*;

Además incorpora como claves foráneas las claves primarias de **Usuarios**. Por lo tanto, su clave primaria se construye a partir de: *dni, fecha, hora.*

INGRESOS(dni, fecha, hora)

PK(dni, fecha, hora)
FK(dni) → **USUARIOS**(dni)

Consultas SQL

Creación de tablas (tablas.sql)

```
CREATE TABLE paises (
    codigo_iso CHAR(3) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE usuarios (
    dni INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    codigo_iso CHAR(3) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_usuario_pais
        FOREIGN KEY (codigo_iso)
        REFERENCES paises(codigo_iso),

    CONSTRAINT chk_email
        CHECK (email LIKE '%@%.%' )
);

CREATE TABLE ingresos (
    dni INTEGER,
    fecha DATE,
    hora TIME,

    PRIMARY KEY (dni, fecha, hora),

    CONSTRAINT fk_ingreso_usuario
        FOREIGN KEY (dni)
        REFERENCES usuarios(dni)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE equipos (
    nombre VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    codigo_iso CHAR(3) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_equipo_pais
        FOREIGN KEY (codigo_iso)
        REFERENCES paises(codigo_iso)
);
```

```
CREATE TABLE torneos (
    anio INTEGER,
    nombre VARCHAR(100),
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,

    PRIMARY KEY (anio, nombre),

    CONSTRAINT chk_fechas_torneo
        CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
);

CREATE TABLE partidos (
    fecha DATE,
    hora TIME,
    estadio VARCHAR(100),

    goles_equipo1 INTEGER,
    goles_equipo2 INTEGER,

    equipo1 VARCHAR(100) NOT NULL,
    equipo2 VARCHAR(100) NOT NULL,

    anio_torneo INTEGER NOT NULL,
    nombre_torneo VARCHAR(100) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (fecha, hora, estadio),

    CONSTRAINT fk_partido_equipo1
        FOREIGN KEY (equipo1)
        REFERENCES equipos(nombre),

    CONSTRAINT fk_partido_equipo2
        FOREIGN KEY (equipo2)
        REFERENCES equipos(nombre),

    CONSTRAINT fk_partido_torneo
        FOREIGN KEY (anio_torneo, nombre_torneo)
        REFERENCES torneos(anio, nombre)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_equipos_distintos
        CHECK (equipo1 <> equipo2),

    CONSTRAINT chk_goles_partido_1
        CHECK (goles_equipo1 >= 0),

    CONSTRAINT chk_goles_partido_2
```

```
        CHECK (goles_equipo2 >= 0)
);

CREATE TABLE pronosticos_deportivos (
    dni INTEGER,
    fecha DATE,
    hora TIME,
    estadio VARCHAR(100),
    fecha_admision DATE,

    goles_equipo1 INTEGER NOT NULL,
    goles_equipo2 INTEGER NOT NULL,

    PRIMARY KEY (
        dni,
        fecha,
        hora,
        estadio,
        fecha_admision
    ),

    CONSTRAINT fk_pronostico_usuario
        FOREIGN KEY (dni)
        REFERENCES usuarios(dni)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_pronostico_partido
        FOREIGN KEY (fecha, hora, estadio)
        REFERENCES partidos(fecha, hora, estadio)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_goles_pronostico_1
        CHECK (goles_equipo1 >= 0),

    CONSTRAINT chk_goles_pronostico_2
        CHECK (goles_equipo2 >= 0)
);

CREATE INDEX idx_usuario_pais
ON usuarios(codigo_iso);

CREATE INDEX idx_ingreso_usuario
ON ingresos(dni);


CREATE INDEX idx_equipo_pais
ON equipos(codigo_iso);

CREATE INDEX idx_partido_torneo
```

```
ON partidos(anio_torneo, nombre_torneo);

CREATE INDEX idx_pronostico_usuario
ON pronosticos_deportivos(dni);

CREATE INDEX idx_pronostico_partido
ON pronosticos_deportivos(fecha, hora, estadio);
```

Ejemplos de inserción de datos (datos.sql)

```
INSERT INTO paises (codigo_iso, nombre) VALUES
('ARG', 'Argentina'),
('BRA', 'Brasil'),
('URU', 'Uruguay'),
('CHI', 'Chile'),
('PAR', 'Paraguay');

INSERT INTO usuarios
(
   dni,
   nombre,
   apellido,
   fecha_registro,
   email,
   codigo_iso
)
VALUES
(101, 'Juan', 'Perez', '2024-01-10', 'juan@gmail.com', 'ARG'),
(102, 'Maria', 'Lopez', '2024-01-15', 'maria@gmail.com', 'ARG'),
(103, 'Pedro', 'Gomez', '2024-02-01', 'pedro@gmail.com', 'URU'),
(104, 'Ana', 'Fernandez', '2024-02-15', 'ana@gmail.com', 'BRA'),
(105, 'Lucas', 'Martinez', '2024-03-01', 'lucas@gmail.com', 'CHI'),
(106, 'Sofia', 'Ruiz', '2024-03-10', 'sofia@gmail.com', 'PAR'),
(107, 'Martin', 'Diaz', '2024-04-01', 'martin@gmail.com', 'ARG'),
(108, 'Valentina', 'Castro', '2024-04-15', 'valentina@gmail.com', 'BRA');


INSERT INTO ingresos (dni, fecha, hora) VALUES
(101, '2025-12-01', '10:30:00'),
(101, '2026-04-02', '14:15:00'),
(102, '2026-04-05', '09:00:00'),
(104, '2026-05-10', '20:45:00'),
(104, '2026-05-11', '21:00:00'),
(105, '2026-06-01', '18:30:00'),
(107, '2026-01-02', '10:30:00'),
(108, '2026-03-15', '01:30:00');
```

```
INSERT INTO equipos (nombre, codigo_iso) VALUES
('River Plate', 'ARG'),
('Boca Juniors', 'ARG'),
('Flamengo', 'BRA'),
('Palmeiras', 'BRA'),
('Nacional', 'URU'),
('Colo Colo', 'CHI'),
('Olimpia', 'PAR'),
('Cerro Porteno', 'PAR');

INSERT INTO torneos
(
    anio,
    nombre,
    fecha_inicio,
    fecha_fin
)
VALUES
(2024, 'Copa Libertadores', '2024-01-01', '2024-12-01'),
(2024, 'Copa Sudamericana', '2024-02-01', '2024-11-30'),
(2025, 'Copa Libertadores', '2025-01-01', '2025-12-01');

INSERT INTO partidos
(
    fecha,
    hora,
    estadio,
    goles_equipo1,
    goles_equipo2,
    equipo1,
    equipo2,
    anio_torneo,
    nombre_torneo
)
VALUES
(
    '2024-04-10',
    '18:00',
    'Monumental',
    2,
    1,
    'River Plate',
    'Boca Juniors',
    2024,
    'Copa Libertadores'
),
(
    '2024-05-15',
    '20:00',
```

```
    'Maracana',
    3,
    0,
    'Flamengo',
    'Nacional',
    2024,
    'Copa Libertadores'
),
(
    '2024-06-20',
    '21:00',
    'Defensores del Chaco',
    1,
    1,
    'Olimpia',
    'Colo Colo',
    2024,
    'Copa Sudamericana'
),
(
    '2024-07-15',
    '19:00',
    'La Nueva Olla',
    0,
    2,
    'Cerro Porteno',
    'Palmeiras',
    2024,
    'Copa Sudamericana'
),
(
    '2025-03-10',
    '19:30',
    'Allianz Parque',
    2,
    2,
    'Palmeiras',
    'River Plate',
    2025,
    'Copa Libertadores'
);

INSERT INTO pronosticos_deportivos
(
    dni,
    fecha,
    hora,
    estadio,
    fecha_admision,
```

```
    goles_equipo1,
    goles_equipo2
)
VALUES

(101,'2024-04-10','18:00','Monumental','2024-04-01',2,1),
(102,'2024-04-10','18:00','Monumental','2024-04-02',1,0),
(103,'2024-04-10','18:00','Monumental','2024-04-03',2,1),
(104,'2024-04-10','18:00','Monumental','2024-04-04',3,1),

(101,'2024-05-15','20:00','Maracana','2024-05-01',3,0),
(104,'2024-05-15','20:00','Maracana','2024-05-02',3,0),
(105,'2024-05-15','20:00','Maracana','2024-05-03',2,0),

(107,'2024-06-20','21:00','Defensores del Chaco','2024-06-01',1,1),
(101,'2024-06-20','21:00','Defensores del Chaco','2024-06-02',0,0),

(108,'2024-07-15','19:00','La Nueva Olla','2024-07-01',0,2),
(102,'2024-07-15','19:00','La Nueva Olla','2024-07-02',1,2),

(102,'2025-03-10','19:30','Allianz Parque','2025-03-01',2,2),
(104,'2025-03-10','19:30','Allianz Parque','2025-03-02',1,1),
(107,'2025-03-10','19:30','Allianz Parque','2025-03-03',2,2);
```

Permisos de roles (roles.sql)

Se definieron dos roles:

- **Administrador**: posee control total sobre el esquema y los datos de la base de datos.
- **Usuario**: puede consultar la información necesaria para realizar pronósticos deportivos y registrar nuevos pronósticos. No posee permisos para modificar torneos, equipos, partidos ni usuarios.

Dicho eso el archivo se define:

```
-- Creación de roles

CREATE ROLE administrador LOGIN PASSWORD 'admin123';

CREATE ROLE usuario LOGIN PASSWORD 'usuario123';


-- Permisos para administrador

GRANT ALL PRIVILEGES
```

```
ON ALL TABLES IN SCHEMA public
TO administrador;

GRANT ALL PRIVILEGES
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public
TO administrador;

GRANT ALL PRIVILEGES
ON SCHEMA public
TO administrador;


-- Permisos de lectura necesarios

GRANT SELECT ON paises TO usuario;
GRANT SELECT ON equipos TO usuario;
GRANT SELECT ON torneos TO usuario;
GRANT SELECT ON partidos TO usuario;


-- Permisos sobre pronósticos e ingresos

GRANT SELECT, INSERT
ON pronosticos_deportivos
TO usuario;

GRANT SELECT, INSERT
ON ingresos
TO usuario;
```

Resolución de consultas (consultas.sql)

- **Registrar un usuario**

```
INSERT INTO usuarios (
   dni,
   nombre,
   apellido,
   fecha_registro,
   email,
   codigo_iso
)
VALUES (
   109,
   'Carlos',
   'Sanchez',
```

```
    CURRENT_DATE,
    'carlos@gmail.com',
    'ARG'
);
```

- **Registrar un torneo**

```
INSERT INTO torneos (
    anio,
    nombre,
    fecha_inicio,
    fecha_fin
)
VALUES (
    2026,
    'Copa America',
    '2026-06-01',
    '2026-07-15');
```

- **Registrar un equipo**

```
INSERT INTO equipos(nombre, codigo_iso)
VALUES('Racing Club', 'ARG');
```

- **Registrar un pronóstico deportivo**

```
INSERT INTO pronosticos_deportivos(
    dni,
    fecha,
    hora,
    estadio,
    fecha_admision,
    goles_equipo1,
    goles_equipo2
)
VALUES(
    101,
    '2025-03-10',
    '19:30',
    'Allianz Parque',
    CURRENT_DATE,
    2,
    1
);
```

- **Registrar un resultado de un partido**

```
UPDATE partidos
```

```
SET goles_equipo1 = 3, goles_equipo2 = 2
WHERE fecha = '2025-03-10'
AND hora = '19:30'
AND estadio = 'Allianz Parque';
```

- **Listar todos los usuarios de la aplicación**

```
SELECT dni, nombre, apellido
FROM usuarios;
```

- **Listar los resultados de todos los partidos del torneo**

```
SELECT T.nombre, T.anio, P.equipo1, P.equipo2, P.goles_equipo1, P.goles_equipo2
FROM partidos P
JOIN torneos T
ON T.anio = P.anio_torneo
AND T.nombre = P.nombre_torneo
ORDER BY T.anio, T.nombre, P.fecha;
```

- **Listar los aciertos por usuario**

```
SELECT U.dni, U.nombre, U.apellido, COUNT(*) AS cantidad_aciertos
FROM usuarios U
JOIN pronosticos_deportivos PD
ON PD.dni = U.dni
JOIN partidos P
ON P.fecha = PD.fecha
AND P.hora = PD.hora
AND P.estadio = PD.estadio
WHERE PD.goles_equipo1 = P.goles_equipo1
AND PD.goles_equipo2 = P.goles_equipo2
GROUP BY U.dni, U.nombre, U.apellido
ORDER BY cantidad_aciertos DESC;
```

- **Contabilizar la cantidad de usuarios, agrupados por país**

```
SELECT P.nombre, COUNT(*) AS cantidad_usuarios
FROM paises P
JOIN usuarios U
ON U.codigo_iso = P.codigo_iso
GROUP BY P.nombre
ORDER BY cantidad_usuarios DESC;
```

- **Actualizar el nombre de un torneo**

```
UPDATE torneos
SET nombre = 'Libertadores'
WHERE anio = 2024
AND nombre = 'Copa Libertadores';
```

- **Eliminar un torneo**

```
DELETE FROM torneos
WHERE anio = 2025
AND nombre = 'Copa Libertadores';
```

- **Desregistrar a un usuario de la aplicación (dar un ejemplo)**

```
DELETE FROM usuarios
WHERE dni = 108;
```

- **Mostrar los torneos más populares basándose en la cantidad de usuarios pronosticadores que posee dicho torneo**

```
SELECT T.anio, T.nombre, COUNT(DISTINCT PD.dni) AS cantidad_pronosticadores
FROM torneos T
JOIN partidos P
ON P.anio_torneo = T.anio
AND P.nombre_torneo = T.nombre
JOIN pronosticos_deportivos PD
ON PD.fecha = P.fecha
AND PD.hora = P.hora
AND PD.estadio = P.estadio
GROUP BY T.anio, T.nombre
ORDER BY cantidad_pronosticadores DESC;
```

- **Contabilizar la cantidad de veces que ingresa a la aplicación cada usuario**

```
SELECT i.dni ,u.nombre , u.apellido, COUNT (i.dni) AS cantidad_ingresos
FROM ingresos AS i
JOIN usuarios AS u ON u.dni = i.dni
GROUP BY i.dni , u.nombre , u.apellido
ORDER BY cantidad_ingresos DESC;
```